建立FPolicy組態

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/create-fpolicy-external-engine-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立FPolicy組態 1
建立FPolicy外部引擎 1
建立FPolicy事件 2
建立持續儲存區 3
建立FPolicy原則 4
建立FPolicy範圍 5
啟用FPolicy原則 6

建立FPolicy組態

建立FPolicy外部引擎

您必須建立外部引擎、才能開始建立FPolicy組態。外部引擎定義FPolicy如何建立及管理外部FPolicy伺服器的連線。如果您的組態使用內部ONTAP 的靜態引擎（原生外部引擎）來進行簡單的檔案封鎖、則不需要設定個別的FPolicy外部引擎、也不需要執行此步驟。

您需要的產品

- "外部引擎" 工作表應填寫完畢。

關於這項工作

如果外部引擎用於MetroCluster 整個功能表組態、您應該將來源站台的FPolicy伺服器IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。

步驟

1. 使用建立 FPolicy 外部引擎 `vserver fpolicy policy external-engine create` 命令。

   下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）vs1.example.com上建立外部引擎。與FPolicy伺服器的外部通訊不需要驗證。

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine create -vserver-name vs1.example.com
   -engine-name engine1 -primary-servers 10.1.1.2,10.1.1.3 -port 6789 -ssl-option
   no-auth
   ```

2. 使用驗證 FPolicy 外部引擎組態 `vserver fpolicy policy external-engine show` 命令。

   下列命令會顯示有關SVM vs1.example.com上設定的所有外部引擎資訊：

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                                   Primary        Secondary
   External
   Vserver             Engine      Servers        Servers       Port Engine
   Type
   ---------------     -----------  -------------- ----------- ------
   -----------
   vs1.example.com     engine1     10.1.1.2,      -             6789
   synchronous
                                   10.1.1.3
   ```

   下列命令會在SVM vs1.example.com上顯示名為「engin1」的外部引擎詳細資訊：

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine
   -name engine1
   ```

```
                                Vserver: vs1.example.com
                                 Engine: engine1
               Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
        Port Number of FPolicy Service: 6789
             Secondary FPolicy Servers: -
                  External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
                Certificate Authority: -
```

建立FPolicy事件

在建立FPolicy原則組態時、您需要建立FPolicy事件。您可以在建立事件時、將其與FPolicy原則建立關聯。事件會定義要監控的傳輸協定、以及要監控和篩選的檔案存取事件。

開始之前

您應該完成 FPolicy 活動 "工作表"。

建立FPolicy事件

1. 使用建立 FPolicy 事件 `vserver fpolicy policy event create` 命令。

   ```
   vserver fpolicy policy event create -vserver vs1.example.com -event-name
   event1 -protocol cifs -file-operations open,close,read,write
   ```

2. 使用驗證 FPolicy 事件組態 `vserver fpolicy policy event show` 命令。

   ```
   vserver fpolicy policy event show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                      Event                File                      Is Volume
   Vserver            Name       Protocols Operations    Filters    Operation
   ---------------    --------- --------- ------------- ---------
   ------------
   vs1.example.com    event1     cifs      open, close,  -          false
                                           read, write
   ```

建立 FPolicy 存取遭拒事件

從 ONTAP 9.13.1 開始、使用者可以收到因權限不足而導致檔案作業失敗的通知。這些通知對於安全性、勒索軟體保護和治理來說非常重要。

1. 使用建立 FPolicy 事件 `vserver fpolicy policy event create` 命令。

```
vserver fpolicy policy event create -vserver vs1.example.com -event-name
event1 -protocol cifs -monitor-fileop-failure true -file-operations open
```

建立持續儲存區

從 ONTAP 9.14.1 開始、 FPolicy 可讓您設定 "持續儲存區" 擷取 SVM 中非強制性非非同步原則的檔案存取事件。持續儲存區可協助將用戶端 I/O 處理與 FPolicy 通知處理分離、以減少用戶端延遲。不支援同步（強制或非強制）和非同步強制組態。

最佳實務做法

- 在使用持續儲存功能之前、請確保您的合作夥伴應用程式支援此組態。
- 持續儲存區 Volume 是以每個 SVM 為基礎進行設定。對於每個啟用 FPolicy 的 SVM 、您都需要一個持續儲存區 Volume 。
- 建立磁碟區時指定的持續儲存區磁碟區名稱和交會路徑應相符。
- 在具有預期由 Fpolicy 監控最大流量的生命期的節點上建立持續儲存區磁碟區。
- 將 Snapshot 原則設為 `none` 而非 `default`。這是為了確保不會意外還原快照而導致目前事件遺失、並防止可能的重複事件處理。
- 讓外部使用者傳輸協定存取（ CIFS/NFS ）無法存取持續儲存區磁碟區、以避免意外毀損或刪除持續存在的事件記錄。為達成此目的、在啟用 FPolicy 之後、請在 ONTAP 中卸載磁碟區以移除連接路徑、這會使使用者傳輸協定存取無法存取。

步驟

1. 在 SVM 上建立一個空的磁碟區、以便為持續儲存區進行資源配置：

   ```
   volume create -vserver <SVM Name> -volume <volume> -state <online> -junction
   -path <path> -policy <default> -unix-permissions <777> -size <value>
   -aggregate <aggregate name> -snapshot-policy <none>
   ```

   - 持續儲存區磁碟區的大小取決於您要持續處理未傳送至外部伺服器（合作夥伴應用程式）的事件所需的時間。

     例如、如果您想要在每秒有 30K 通知的叢集中保留 30 分鐘的事件容量：

     所需 Volume 大小 = 30000 x 30 x 60 x 0.6KB （平均通知記錄大小） = 32400000 KB = ~32 GB

   若要找出大約的通知率、您可以聯絡 FPolicy 合作夥伴應用程式、或使用 FPolicy 計數器 `requests_dispatched_rate`。

   - 系統管理員使用者若擁有足夠的 RBAC 權限（以建立磁碟區）、則應使用 Volume CLI 命令或 REST API 建立所需大小的磁碟區、並提供該磁碟區的名稱做為 `-volume` 在持續儲存區中、建立 CLI 命令或 REST API 。
2. 建立持續儲存區：

   ```
   vserver fpolicy persistent store create -vserver <SVM> -persistent-store
   <PS_name> -volume <volume>
   ```

   - Persistent-store ：持續儲存區名稱

- Volume ：持續儲存區 Volume

3. 建立持續儲存區之後、您可以建立 FPolicy 原則、並將持續儲存區名稱新增至該原則。 如需詳細資訊、請參閱 "建立FPolicy原則"。

建立FPolicy原則

當您建立FPolicy原則時、會將外部引擎和一或多個事件與原則建立關聯。此原則也會指定是否需要強制篩選、FPolicy伺服器是否具有存取儲存虛擬機器（SVM）上資料的權限、以及是否啟用離線檔案的傳遞讀取。

您需要的產品

- FPolicy原則工作表應完成。
- 如果您打算設定原則使用FPolicy伺服器、則外部引擎必須存在。
- 您計畫與FPolicy原則建立關聯的FPolicy事件必須至少存在一個。
- 如果您要設定特殊權限資料存取、SVM上必須有SMB伺服器。
- 若要設定原則的持續儲存區、引擎類型必須為 * 非同步 * 、原則必須為 * 非強制 * 。

  如需詳細資訊、請參閱 "建立持續儲存區"。

步驟

1. 建立FPolicy原則：

   ```
   vserver fpolicy policy create -vserver-name vserver_name -policy-name
   policy_name -engine engine_name -events event_name, [-persistent-store
   PS_name] [-is-mandatory {true|false}] [-allow-privileged-access {yes|no}] [-
   privileged-user-name domain\user_name] [-is-passthrough-read-enabled
   {true|false}]
   ```

   - 您可以將一或多個事件新增至FPolicy原則。
   - 預設會啟用強制篩選。
   - 如果您想要透過設定來允許特殊權限存取 `-allow-privileged-access` 參數至 `yes`、您也必須設定權限使用者名稱以進行權限存取。
   - 如果您想要設定 Passthrough-read 、請設定 `-is-passthrough-read-enabled` 參數至 `true`、您也必須設定特殊權限資料存取。

     下列命令會建立名為「policy1'」的原則、其事件名稱為「EVENT1」、外部引擎名稱為「engine 1'」。此原則會在原則組態中使用預設值： `vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy1 -events event1 -engine engine1`

     下列命令會建立名為「policy2」的原則、其事件名稱為「'Event2」、外部引擎名稱為「engine 2」。此原則設定為使用指定的使用者名稱來使用權限存取。Passthsthread-read已啟用：

     ```
     vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2
     -events event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes -privileged-
     user-name example\archive_acct -is-passthrough-read-enabled true
     ```

下列命令會建立名為「native1」的原則、並將事件命名為「事件3」。此原則使用原生引擎、並在原則組態中使用預設值：

```
vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1
-events event3 -engine native
```

2. 使用驗證 FPolicy 原則組態 `vserver fpolicy policy show` 命令。

   下列命令會顯示有關三個已設定的FPolicy原則的資訊、包括下列資訊：

   - 與原則相關聯的SVM
   - 與原則相關聯的外部引擎
   - 與原則相關的事件
   - 是否需要強制篩選
   - 是否需要權限存取 `vserver fpolicy policy show`

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

建立FPolicy範圍

建立FPolicy原則之後、您需要建立FPolicy範圍。建立範圍時、您會將範圍與FPolicy原則建立關聯。範圍會定義套用FPolicy原則的界限。範圍可以根據共用、匯出原則、磁碟區和副檔名來包含或排除檔案。

您需要的產品

必須填寫FPolicy範圍工作表。FPolicy原則必須與關聯的外部引擎一起存在（如果原則設定為使用外部FPolicy伺服器）、且必須至少有一個關聯的FPolicy事件。

步驟

1. 使用建立 FPolicy 範圍 `vserver fpolicy policy scope create` 命令。

```
vserver fpolicy policy scope create -vserver-name vs1.example.com -policy-name
policy1 -volumes-to-include datavol1,datavol2
```

2. 使用驗證 FPolicy 範圍組態 `vserver fpolicy policy scope show` 命令。

```
vserver fpolicy policy scope show -vserver vs1.example.com -instance
```

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
          Shares to Include: -
          Shares to Exclude: -
         Volumes to Include: datavol1, datavol2
         Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

啟用FPolicy原則

完成FPolicy原則組態設定之後、您就可以啟用FPolicy原則。啟用原則會設定其優先順序、並開始監控原則的檔案存取。

您需要的產品

FPolicy原則必須與關聯的外部引擎一起存在（如果原則設定為使用外部FPolicy伺服器）、且必須至少有一個關聯的FPolicy事件。FPolicy原則範圍必須存在、而且必須指派給FPolicy原則。

關於這項工作

當在儲存虛擬機器（SVM）上啟用多個原則、且有多個原則已訂閱相同的檔案存取事件時、就會使用優先順序。使用原生引擎組態的原則優先順序高於任何其他引擎的原則、無論啟用原則時指派給它們的順序編號為何。

> 無法在管理SVM上啟用原則。

步驟

1. 使用啟用 FPolicy 原則 `vserver fpolicy enable` 命令。

   ```
   vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1
   -sequence-number 1
   ```

2. 使用確認 FPolicy 原則已啟用 `vserver fpolicy show` 命令。

   ```
   vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                                       Sequence
   Vserver           Policy Name         Number  Status   Engine
   ---------------  ----------------- --------  -------- ---------
   vs1.example.com  policy1                   1  on       engine1
   ```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。